

Πρόλογος – Εισαγωγικό Σημείωμα

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς μια μηχανή αναζήτησης κατατάσσει τα αποτελέσματα που εμφανίζει; Πώς οι εφαρμογές στο κινητό προτείνουν συγκεκριμένα βίντεο, μουσική ή φίλους; Πώς ο πλοηγός στο κινητό σας υπολογίζει τη συντομότερη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο ή πώς λειτουργεί ένα αυτοκινούμενο όχημα; Όλες αυτές οι ερωτήσεις έχουν μια κοινή απάντηση: στην καρδιά όλων αυτών των εφαρμογών βρίσκεται ένας αλγόριθμος.

Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο της επιστήμης της Πληροφορικής, της επιστήμης που μελετά τους αλγορίθμους, καθώς και την αναπαράσταση, επεξεργασία, μετάδοση και αποθήκευση της πληροφορίας. Οι έννοιες της Πληροφορικής κρύβονται πίσω από κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, από τον ψηφιακό κόσμο στον οποίο έχουμε πρόσβαση μέσω του υπολογιστή, του κινητού ή του έξυπνου ρολογιού μας. Η Πληροφορική μάς βοηθά να κατανοήσουμε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, όπως η Φυσική μάς βοηθά να κατανοήσουμε τον φυσικό κόσμο.

Αυτές τις έννοιες θα ανακαλύψουμε μαζί σε αυτό το βιβλίο. Η πορεία μας θα ξεκινήσει από την αναπαράσταση της πληροφορίας στη γλώσσα των υπολογιστών, που είναι το δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Θα εξερευνήσουμε το υλικό και το λογισμικό, καθώς και τα βασικά στοιχεία του εσωτερικού του υπολογιστή. Θα μιλήσουμε για το Διαδίκτυο, τον Παγκόσμιο Ιστό, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την κατάσταση με τα πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο. Θα μάθουμε για τις ψηφιακές απειλές και τους τρόπους προστασίας στην ενότητα της κυβερνοασφάλειας, και θα δούμε πώς συντάσσουμε εργασίες και εκθέσεις με έναν κειμενογράφο. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε προβλήματα που επιδέχονται αλγοριθμική λύση και να υλοποιήσουμε τη λύση αυτή σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Θα εξετάσουμε την κοινωνική διάσταση της Πληροφορικής.

Αυτό το βιβλίο δε στοχεύει τόσο στην απόκτηση γνώσεων όσο στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης. Μέσα από παραδείγματα, δραστηριότητες και ασκήσεις, θα έχετε την ευκαιρία να πειραματιστείτε, να ανακαλύψετε και να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η Πληροφορική μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Ελπίζουμε αυτό το ταξίδι στον κόσμο της Πληροφορικής να σας εμπνεύσει και να σας ενθαρρύνει να ανακαλύψετε τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει. Ο κόσμος του μέλλοντος είναι στα χέρια σας, και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να τον γνωρίσετε.

Παραμένουμε στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, εποικοδομητικά σχόλια, αλλαγές και διορθώσεις με στόχο τη βελτίωση του παρόντος εγχειριδίου, ώστε να γίνει ένας εύχρηστος, αποτελεσματικός και εμπλουτισμένος οδηγός για τη διδασκαλία του μαθήματος.

Καλή Εξερεύνηση!

Ιούλιος 2024

Η συγγραφική ομάδα

Εκτός από διαγράμματα, πίνακες, εικόνες και πλαίσια, στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο έχουν χρησιμοποιηθεί εικονίδια, τα οποία οπτικά χαρακτηρίζουν τα μέρη των κειμένων που συνοδεύουν, ως ακολούθως:

εικονίδιο	περιγραφή
	Δραστηριότητα
	Ορισμός Θεωρίας
	Παράδειγμα
	Χρήσιμη Πληροφορία

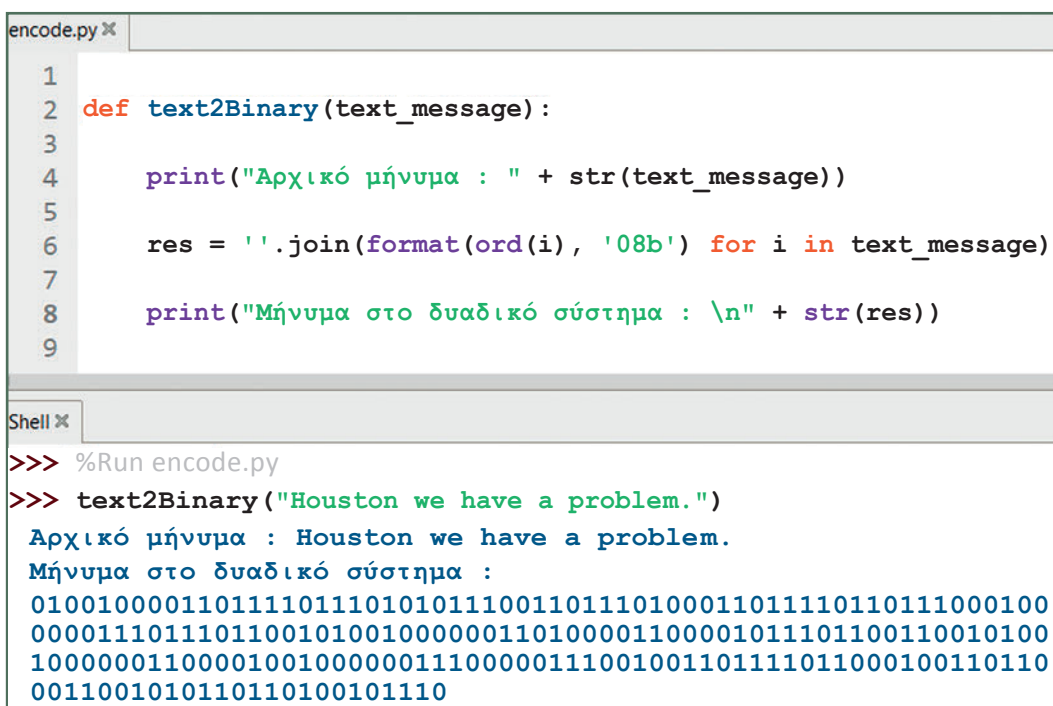
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Δεδομένα-Πληροφορία ■ Αναπαράσταση Δεδομένων

1.1 Εισαγωγή

Οι φυσικές επιστήμες έχουν ως στόχο τη μελέτη και κατανόηση των φυσικών φαινομένων, και γενικότερα την κατανόηση του φυσικού κόσμου που μας περιβάλλει. Αντίστοιχα, στον 21^ο αιώνα, ένας άλλος κόσμος έχει αναδειχθεί ως κεντρικό μέρος της ζωής μας: ο ψηφιακός κόσμος. Η Πληροφορική, η επιστήμη που ασχολείται με την αναπαράσταση, την επεξεργασία και την αποθήκευση της πληροφορίας, είναι το εργαλείο μας για την κατανόηση και την εκμετάλλευση αυτού του νέου κόσμου. Όπως η Φυσική μελετά και εξηγεί τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου, έτσι και η Πληροφορική αναλύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα και τις διαδικασίες που συγκροτούν τον ψηφιακό κόσμο.

Σ' αυτό το κεφάλαιο, θα εξερευνήσουμε πώς αναπαρίσταται η πληροφορία και πώς αυτή η αναπαράσταση είναι η βάση για όλα τα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Από τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα έως το Διαδίκτυο και τις εφαρμογές του, η Πληροφορική μάς παρέχει τα εργαλεία για να δημιουργήσουμε, να επεξεργαστούμε και να κατανοήσουμε την πληροφορία με τρόπους που ήταν αδιανόητοι λίγες μόλις δεκαετίες πριν. Μέσα από αυτή την εξερεύνηση, θα δούμε πώς η αναπαράσταση της πληροφορίας μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε και να επηρεάσουμε τον ψηφιακό κόσμο, ανοίγοντας αμέτρητες δυνατότητες για το μέλλον.



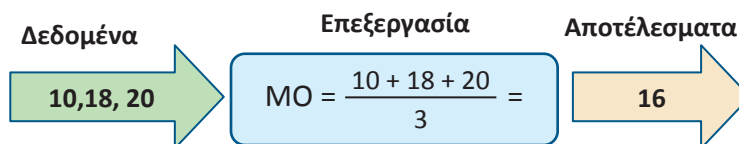
```
encode.py x
1
2 def text2Binary(text_message):
3
4     print("Αρχικό μήνυμα : " + str(text_message))
5
6     res = ''.join(format(ord(i), '08b') for i in text_message)
7
8     print("Μήνυμα στο δυαδικό σύστημα : \n" + str(res))
9

Shell x
>>> %Run encode.py
>>> text2Binary("Houston we have a problem.")
Αρχικό μήνυμα : Houston we have a problem.
Μήνυμα στο δυαδικό σύστημα :
0100100001101111011101010111001101110100011011110110111000100
0000111011101100101001000000110100001100001011101100110010100
1000000110000100100000011100000111001001101111011000100110110
0011001010110110100101110
```

Εικόνα 1.1 Ένα πρόγραμμα στη γλώσσα Python που εμφανίζει τη δυαδική αναπαράσταση ενός κειμένου/μηνύματος στην αγγλική γλώσσα. Ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό μεταφράζει ένα μήνυμα από την ανθρώπινη γλώσσα στη γλώσσα των υπολογιστών. Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί στο περιβάλλον Thonny (<https://thonny.org/>).

1.2 Δεδομένα – πληροφορία

Οι υπολογιστές είναι μηχανές επεξεργασίας δεδομένων. Ένα παράδειγμα επεξεργασίας δεδομένων είναι ο υπολογισμός του μέσου όρου της σχολικής βαθμολογίας μας. Τα δεδομένα εισόδου είναι οι βαθμοί των τριμήνων σε ένα μάθημα. Ο υπολογισμός του μέσου όρου των βαθμών όλων των τριμήνων αναλύεται στον υπολογισμό του αθροίσματός τους και στη διαίρεση αυτού με το πλήθος τους, δηλαδή 3. Ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνει από έναν άνθρωπο αρκετά γρήγορα.



Στο παραπάνω παράδειγμα τα δεδομένα είναι οι βαθμοί του μαθητή.



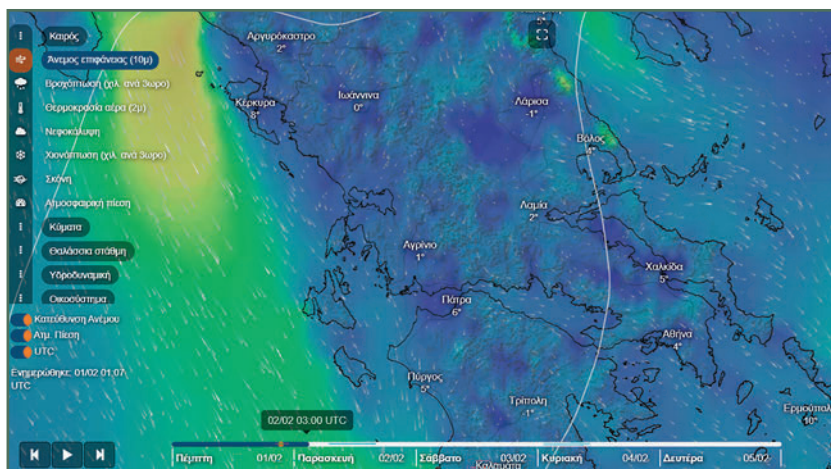
Με τον όρο **δεδομένα (data)** εννοούμε πρωτογενή, ακατέργαστα, ανοργάνωτα στοιχεία γνώσης τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν από τον άνθρωπο ή τον υπολογιστή.

Η πληροφορία θα μπορούσε να είναι ότι έχει περάσει το μάθημα αφού $16 > 10$.



Με τον όρο **πληροφορία** εννοούμε τη σημασία που δίνει ο άνθρωπος σε ένα σύνολο δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται.

Ωστόσο, υπάρχουν υπολογισμοί που δεν είναι εύκολο να γίνουν γρήγορα με χαρτί και μολύβι, ούτε ακόμη και με τη χρήση αριθμομηχανής, όπως ο υπολογισμός των φόρων όλων των Ελλήνων πολιτών που απαιτεί εκατομμύρια υπολογισμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα υπολογιστή μπορεί να δώσει αποτελέσματα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.



Εικόνα 1.2 Μετεωρολογικά δεδομένα από το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί η πρόβλεψη του καιρού. Τα δεδομένα σε αυτή την περίπτωση αποτελούν οι μετρήσεις για διάφορες καταστάσεις της ατμόσφαιρας, όπως η ατμοσφαιρική πίεση, η θερμοκρασία, η υγρασία, από μετεωρολογικούς σταθμούς σε διάφορα σημεία της χώρας. Τα δεδομένα αυτά τροφοδοτούν υπολογιστικά μοντέλα που υλοποιούν αλγορίθμους οι οποίοι προσομοιώνουν τις φυσικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα και υπολογίζουν την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες ή και μέρες. Η εικόνα 1.2 είναι από το σύστημα «Ποσειδών» (<https://poseidon.hcmr.gr>).

Ένα ακόμη παράδειγμα επεξεργασίας δεδομένων είναι το παρακάτω:

Έστω ότι έχετε έναν πίνακα με θερμοκρασίες καταγεγραμμένες κάθε ώρα σε έναν τομέα της πόλης:

Ώρα	Θερμοκρασία (°C)
08:00	20
09:00	22
10:00	23
11:00	25

Αυτά είναι δεδομένα. Τώρα, αν προσθέσουμε μια ερμηνεία σε αυτά τα δεδομένα, π.χ. «Η θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 5 βαθμούς από τις 08:00 έως τις 11:00», τότε αυτή η πληροφορία αντλείται από τα δεδομένα. Η πληροφορία είναι η ερμηνεία και η σημασιολογική αξία που παίρνουμε από τα δεδομένα.

Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι τα δεδομένα είναι οι ακατέργαστες πληροφορίες, ενώ η πληροφορία είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας και ερμηνείας αυτών των δεδομένων.

Άλλα παραδείγματα δεδομένων είναι:

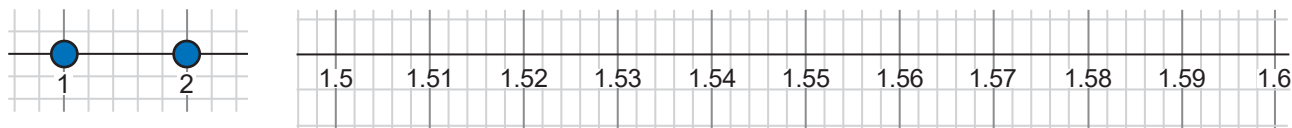
- ◆ Η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα είναι 25°C.
- ◆ Η υγρασία είναι 60%.
- ◆ Η ταχύτητα του ανέμου είναι 10 χιλιόμετρα την ώρα.

Ενώ η πληροφορία θα μπορούσε να είναι:

- ◆ Ο καιρός στην Αθήνα είναι ζεστός και υγρός, με μέτριο άνεμο.

1.3 Αναπαράσταση πληροφορίας

Η πληροφορία μπορεί να αναπαρασταθεί με δύο τρόπους: αναλογικά και ψηφιακά. Η αναλογική πληροφορία παίρνει όλες τις δυνατές τιμές εντός ενός συγκεκριμένου εύρους, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους πραγματικούς αριθμούς. Στην άλλη περίπτωση, μεταξύ των ακέραιων αριθμών 1 και 2 δεν υπάρχει άλλος ακέραιος αριθμός. Πρόκειται για δύο διακριτές τιμές. Ο τρόπος αυτός αναπαράστασης της πληροφορίας λέγεται ψηφιακός. Ωστόσο, μεταξύ του 1,5 και του 1,6 υπάρχουν άπειροι αριθμοί, για παράδειγμα ο 1,52.



Υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια η οποία δε διακόπτεται όσο κι αν προχωρήσουμε σε ακρίβεια δεκαδικών ψηφίων.



Παράδειγμα 1



17:00

Ένα παράδειγμα αναλογικής πληροφορίας που συναντάμε καθημερινά είναι το ρολόι με τους δείκτες. Στη διπλανή εικόνα η ώρα είναι 5 το απόγευμα στο Λονδίνο σε αναλογική και σε ψηφιακή μορφή. Τι ρολόι θα προτιμούσατε εσείς; Αναλογικό ή ψηφιακό; Γιατί πιστεύετε ότι τα ρολόγια με τους δείκτες άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου;

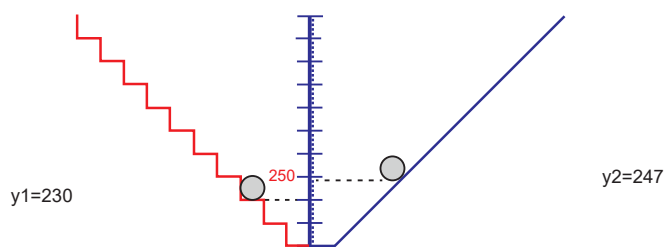
Η αναλογική πληροφορία συναντάται σε μετρήσεις φυσικών μεγεθών, όπως η ένταση του ήχου, η φωτεινότητα, η θερμοκρασία, η ατμοσφαιρική πίεση κ.λπ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφοράς μεταξύ αναλογικής και ψηφιακής πληροφορίας αποτελεί η σκάλα, σε αντιδιαστολή με μια ανηφόρα.

Και στις δύο περιπτώσεις ανεβαίνεις. Στην πρώτη περίπτωση όμως, ανεβαίνεις μόνο στο ύψος που βρίσκεται κάθε σκαλί. Κάθε ύψος είναι διακριτό, ενώ στην περίπτωση του ανηφορικού δρόμου, αν κάνεις πολύ μικρά βήματα, μπορείς να ανέβεις σε ύψος που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σκαλιά.

Ψηφιακή Κλίμακα

Αναλογική Κλίμακα

Παρατήρησε την αντίστοιχη ψηφιακή ('στρογγυλοποιημένη') τιμή.



Εικόνα 1.3 Αναπαράσταση της διαφοράς μεταξύ ψηφιακής και αναλογικής πληροφορίας

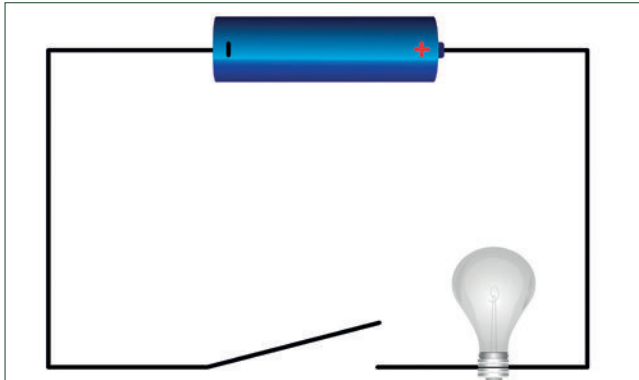


Με τον όρο **ψηφιακό (digital)** εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από ένα σύνολο διακριτών τιμών, ενώ σε ένα αναλογικό (analog) σύστημα οι τιμές είναι συνεχόμενες, δηλαδή πάντα μεταξύ δύο τιμών υπάρχουν και άλλες τιμές, όπως συμβαίνει στον φυσικό κόσμο.

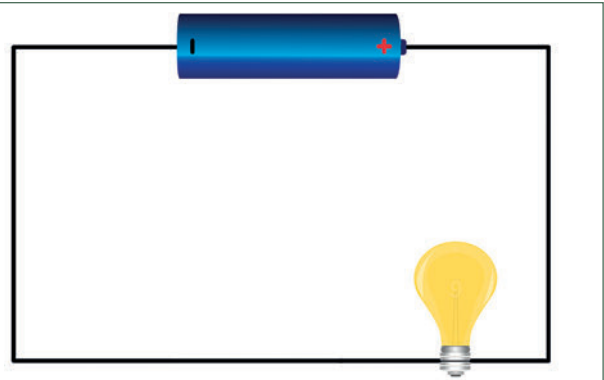
Συνήθως, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν το πλεονέκτημα της ευκολίας στον χειρισμό και της επεξεργασίας, ενώ η αναλογική πληροφορία συνδέεται στενά με την αναπαράσταση φαινομένων στον πραγματικό κόσμο.

1.4 Δυαδικοί αριθμοί – Η γλώσσα των υπολογιστών

Η αναπαράσταση των δεδομένων στους υπολογιστές και γενικότερα σε όλες τις ψηφιακές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες) γίνεται στη δυαδική γλώσσα (binary language). Αυτή η γλώσσα αποτελείται από δύο μόνο ψηφία: 0 και 1. Όλα τα δεδομένα σ' έναν υπολογιστή κωδικοποιούνται σε σειρές 0 και 1, είτε αυτές είναι κείμενο, είτε φωτογραφίες, είτε βίντεο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι υπολογιστές μπορούν να αναγνωρίζουν μόνο δύο καταστάσεις: ανοιχτό (0) και κλειστό (1).



Εικόνα 1.4 Ανοιχτό κύκλωμα, δε διέρχεται ρεύμα.
Η κατάσταση αυτή αναπαρίσται με το 0.



Εικόνα 1.5 Κλειστό κύκλωμα, διέρχεται ρεύμα.
Η κατάσταση αυτή αναπαρίσται με το 1.



Για την αναπαράσταση των δεδομένων χρειάστηκε ένα αριθμητικό σύστημα με δύο μόνο ψηφία, το 0 και το 1, το **δυαδικό σύστημα**. Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιείται στους υπολογιστές, όπως χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης.

Τα δυαδικά ψηφία 0 και 1 αντιστοιχούν στις δύο καταστάσεις που «αντιλαμβάνεται» ο υπολογιστής.



Το δυαδικό ψηφίο, που ονομάζεται **bit** (binary digit), παίρνει τις τιμές 0 ή 1, και είναι η βασική μονάδα πληροφορίας των υπολογιστών.

Τα δυαδικά ψηφία χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση όλων των μορφών δεδομένων στον υπολογιστή: αριθμοί, χαρακτήρες, εικόνες, μουσική, βίντεο κ.λπ. Ότι βλέπουμε στον υπολογιστή ή ακούμε από αυτόν ή ότι υπολογίζουμε με αυτόν είναι αποτέλεσμα των κατάλληλων συνδυασμών 0 και 1.

Στο δεκαδικό σύστημα οι αριθμοί αναλύονται με τη βοήθεια δυνάμεων του 10. Για παράδειγμα, ο αριθμός 8128 αναλύεται ως εξής: $8128 = 8000 + 100 + 20 + 8 = 8 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$.

Αντίστοιχα στο δυαδικό σύστημα οι αριθμοί αναλύονται με τη βοήθεια δυνάμεων του 2. Στην περίπτωση του 56 έχουμε: $56 = 32 + 16 + 8 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 111000_2$.

Έτσι, για να αναπαραστήσουμε αριθμούς ή σύμβολα χρησιμοποιούμε ακολουθίες από 0 και 1. Για παράδειγμα, ο αριθμός 56 στο δυαδικό σύστημα αναλύεται σε δυνάμεις του 2 ως εξής:

$$56 = 32 + 16 + 8 = 2^5 + 2^4 + 2^3$$



1	1	1	0	0	0
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

Η δύναμη του 2 που αντιστοιχεί σε κάθε ψηφίο εξαρτάται από τη θέση του, οπότε το πρώτο ψηφίο από δεξιά είναι οι μονάδες (2^0), το δεύτερο οι δυάδες (2^1), το τρίτο οι τετράδες (2^2) κ.ο.κ. Παρακάτω δίνονται κάποια παραδείγματα μετατροπής δυαδικών αριθμών στους αντίστοιχους δεκαδικούς:

$$101010 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 32 + 8 + 2 = 42$$

$$100001 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32 + 1 = 33$$

$$1000000 = 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + \dots + 0 \cdot 2^0 = 64 + 0 = 64$$

$$111111 = 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63$$

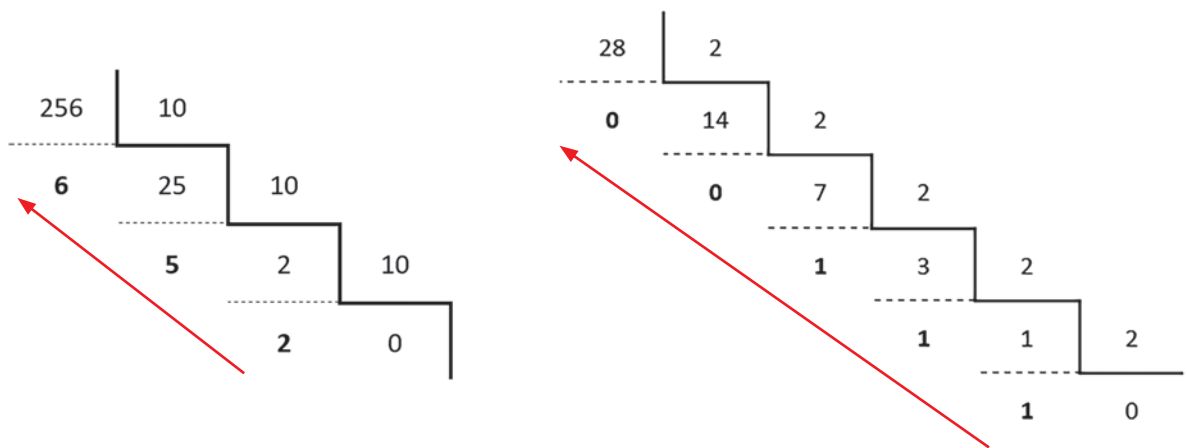


Δραστηριότητα 1

Υπολογίστε τους αριθμούς **i)** 11, **ii)** 100, **iii)** 111, **iv)** 1000, **v)** 1111, **vi)** 10000 στο δυαδικό σύστημα. Τι παρατηρείτε; Μπορείτε να βρείτε πόσο κάνει $11111111 + 1$ στο δυαδικό σύστημα, χωρίς να εκτελέσετε την πρόσθεση;

Η μετατροπή ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα είναι μια λίγο πιο σύνθετη διαδικασία. Αρχικά διαιρούμε με το 2. Το υπόλοιπο της διαίρεσης (0 ή 1) είναι το πρώτο δυαδικό ψηφίο. Στο πηλίκο εφαρμόζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να γίνει 0. Παρατηρήστε ότι με αυτή τη μέθοδο λαμβάνουμε τα δυαδικά ψηφία σε αντίστροφη σειρά. Δηλαδή το ψηφίο των μονάδων είναι το πρώτο. Έτσι ο αριθμός 28 είναι στο δυαδικό σύστημα ο 11100. Πράγματι έχουμε: $11100 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 = 16 + 8 + 4 = 28$.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο δεκαδικό σύστημα όπου όλοι οι αριθμοί αναλύονται σε δυνάμεις του 10, όπως, για παράδειγμα, το $256 = 200 + 50 + 6 = 2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$.



Ένας δεύτερος πιο διαισθητικός τρόπος αναπαράστασης ενός δεκαδικού αριθμού στο δυαδικό σύστημα είναι ο εξής: Προσπαθώ να αναλύσω το 28 σε άθροισμα δυνάμεων του 2. Παρατηρώ ότι η μεγαλύτερη δύναμη του 2, που είναι μικρότερη από το 28, είναι το 16. Άρα, έχει σίγουρα μια δεκαεξάδα. Αν αφαιρέσουμε τη δεκαεξάδα, έχουμε $28 - 16 = 12$. Το 12 αναλύεται σε 8 και 4. Άρα, το 28 γράφεται $28 = 16 + 12 = 16 + 8 + 4 = 2^4 + 2^3 + 2^2$. Στις δυνάμεις που λείπουν θέτω το ψηφίο 0 και έτσι παίρνω τον αριθμό 11100.

Όμοια, το 44 περιέχει μέσα του το 32, άρα έχει μια 32άδα συν $44 - 32 = 12$. Το 12 έχει μια οκτάδα και μια τετράδα. Άρα, το 44 γράφεται:

$$44 = 32 + 12 = 32 + 8 + 4 = 2^5 + 2^3 + 2^2 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

Επομένως, η δυαδική αναπαράσταση του 44 είναι ο αριθμός 101100.



Δραστηριότητα 2

Να μετατρέψετε στο δυαδικό σύστημα τους αριθμούς i) 2, ii) 4, iii) 8, iv) 16, v) 64.
Τι παρατηρείτε;

Υπάρχουν διάφορα συστήματα αρίθμησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κάποια από αυτά είναι το οκταδικό και το δεκαεξαδικό. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων. Στην τελευταία στήλη φαίνεται η αναπαράσταση του αριθμού 47 του δεκαδικού συστήματος σε κάθε ένα από αυτά τα αριθμητικά συστήματα.

Σύστημα	Βάση	Ψηφία	Μεγαλύτερος Τριψήφιος	Μικρότερος Τετραψήφιος	Παράδειγμα
Δυαδικό (Binary)	2	0,1	111	1000	101111
Οκταδικό (Octal)	8	0,1,2,3,4,5,6,7	777	1000	57
Δεκαδικό (Decimal)	10	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	999	1000	47
Δεκαεξαδικό (HexaDecimal)	16	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F	FFF	1000	2F

Πίνακας 1 Συστήματα αρίθμησης και τα βασικά χαρακτηριστικά τους

Παρατηρήστε ότι στο δεκαεξαδικό σύστημα χρησιμοποιούνται και γράμματα ως ψηφία, επειδή τα ψηφία 0-9 δεν είναι αρκετά. Έτσι το A είναι το 10, το B το 11, κ.ο.κ.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι αναπαράστασεις του αριθμού 47 σε άλλα αριθμητικά συστήματα.

$$101111_2 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 47$$

$$57_8 = 5 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 = 40 + 7 = 47$$

$$2F_{16} = 2 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 32 + 15 = 47$$

Δεκαδικό	Δυαδικό	Δεκαεξαδικό
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	10000	10
17	10001	11
18	10010	12
19	10011	13
20	10100	14
21	10101	15
22	10110	16
23	10111	17

Δεκαδικό	Δυαδικό	Δεκαεξαδικό
24	11000	18
25	11001	19
26	11010	1A
31	11111	1F
32	100000	20
63	111111	3F
64	1000000	40
255	11111111	FF
256	100000000	100
1023	1111111111	3FF
1024	10000000000	400

Πίνακας 2 Αναπαράσταση αριθμών στο δεκαδικό δυαδικό και δεκαεξαδικό σύστημα



Δραστηριότητα 3

- i) Τι κοινό έχουν οι δυαδικές αναπαραστάσεις των αριθμών που είναι δυνάμεις του 2;
- ii) Τι κοινό έχουν οι αμέσως προηγούμενοί τους αριθμοί;
- iii) Να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο πληροφορίες για το λατινικό σύστημα αρίθμησης, που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι. Ποιος αριθμός δε μπορεί να αναπαρασταθεί στο σύστημα αυτό;



Πώς καταλαβαίνουμε σε ποιο αριθμητικό σύστημα ανήκει ένας αριθμός;

Αν κάποιος μας δώσει τον αριθμό 256 ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι στο δυαδικό σύστημα γιατί τα ψηφία 2,5,6 δεν ανήκουν σε αυτό. Ο αριθμός όμως 10 μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε αριθμητικό σύστημα. Όταν έχουμε στο ίδιο κείμενο αναπαραστάσεις αριθμών σε διαφορετικά αριθμητικά συστήματα, χρησιμοποιούμε το συμβολισμό του δείκτη, ο οποίος μας δείχνει τη βάση του συστήματος. Για παράδειγμα:

$$10_2 = 2, 10_8 = 8, 10_{16} = 16 \quad \text{και} \quad 256 = 100000000_2 = 400_8 = 100_{16}$$



Παράδειγμα 2

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα προγραμματισμού Python για να ελέγξουμε τις μετατροπές αριθμών από ένα αριθμητικό σύστημα σε ένα άλλο;

Απάντηση

<pre>>>> bin(4) '0b100'</pre>	<pre>>>> bin(6) '0b110'</pre>	<pre>>>> bin(12) '0b1100'</pre>	<pre>>>> bin(15) '0b1111'</pre>	<pre>>>> bin(32) '0b100000'</pre>
<pre>>>> 0b100 4</pre>	<pre>>>> 0b110 6</pre>	<pre>>>> 0b1100 12</pre>	<pre>>>> 0b1111 15</pre>	<pre>>>> 0b100000 32</pre>
<pre>>>> bin(2023) '0b11111100111'</pre>	<pre>>>> hex(2023) '0x7e7'</pre>	<pre>>>> oct(2023) '0o3747'</pre>		
<pre>>>> 0b11111100111 2023</pre>	<pre>>>> 0x7e7 2023</pre>	<pre>>>> 0o3747 2023</pre>		

Οι εντολές (συναρτήσεις) **bin**, **oct**, **hex** μετατρέπουν δεκαδικούς αριθμούς στο δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστημα αντίστοιχα. Αντίστροφα, αν θέσουμε το πρόθεμα **0b** πριν από ένα δυαδικό αριθμό, η Python μας επιστρέφει τον αριθμό στο δεκαδικό σύστημα. Το αντίστοιχο πρόθεμα για το οκταδικό σύστημα είναι **0o**, ενώ για το δεκαεξαδικό είναι **0x**.



Παράδειγμα 3

Μετατροπή των αριθμών 256, 431, 4095, 2024 σε δεκαεξαδική μορφή.

Απάντηση

Ας υπολογίσουμε τις πρώτες 3 δυνάμεις του 16 με χρήση του διερμηνευτή της Python:

```
>>> 16*16
```

```
256
```

```
>>> 16*16*16
```

```
4096
```

$256 = 16^2 = 1 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^0$, άρα $256_{10} = 100_{16}$.

Το 431 έχει μέσα του μια φορά το $16^2 = 256$.

Το υπόλοιπο είναι $431 - 256 = 175$. Η επόμενη δύναμη του 16 είναι το $16^1 = 16$. Το 175 περιέχει 10 δεκαεξάδες και περισσεύουν 15.

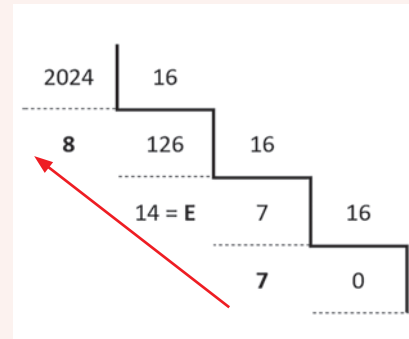
Θυμηθείτε ότι στο δεκαεξαδικό το 15 = F και 10 = A.

Άρα έχουμε $431 = 256 + 175 = 256 + 160 + 15 = 1 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 1AF$

Και μπορούμε να γράψουμε $431_{10} = 1AF_{16}$

Παρατηρούμε ότι το $4096 = 16^3 = 1000_{16}$. Το 4095 είναι ο αμέσως προηγούμενος αριθμός. Όμως, δεν υπάρχει μικρότερος τετραψήφιος αριθμός από τον 1000. Άρα, ο προηγούμενος είναι ο μεγαλύτερος τριψήφιος αριθμός που μπορεί να σχηματιστεί στο δεκαεξαδικό σύστημα, και είναι ο $FFF = 4095$.

Για το 2024 μπορούμε να εκτελέσουμε μια διαδικασία παρόμοια με αυτή της μετατροπής ενός αριθμού από το δεκαδικό στο δυαδικό, μόνο που, αντί να διαιρούμε με το 2, διαιρούμε με το 16 που είναι η βάση του αριθμητικού συστήματος. Τα πιθανά υπόλοιπα είναι 0, ..., 9, A, B, C, D, E, F, οπότε αν βγει διψήφιος αριθμός στο δεκαδικό τον μετατρέπουμε αμέσως στο αντίστοιχο ψηφίο του στο δεκαεξαδικό. Στο παράδειγμα του διπλανού σχήματος $14 = E$.



Δραστηριότητα 4

Υπολογίστε με χρήση του προθέματος **0b** της Python τους αριθμούς

i) 1, ii) 10, iii) 11111, iv) 100000, v) 1111111, vi) 10000000, στο δυαδικό σύστημα.

Τι παρατηρείτε; Μπορείτε να βρείτε πόσο κάνει $100000000 - 1$ στο δυαδικό σύστημα;



Δραστηριότητα 5

Υπολογίστε στο δεκαεξαδικό σύστημα με χρήση της εντολής **hex** της Python τους αριθμούς:

i) 16, ii) 16^4 , iii) 16^7 , iv) 160.

Τι παρατηρείτε; Να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα.



Δραστηριότητα 6

Με χρήση των **bin** και **0x** να μετατρέψετε τους παρακάτω αριθμούς από το δεκαεξαδικό σύστημα στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

i) 11, ii) AA, iii) FF, iv) 99, v) 1, vi) 10, vii) 100.

Τι παρατηρείτε; Να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα.



Δραστηριότητα 7

Οι αριθμοί από 1 έως και 100 έχουν χωριστεί στις παρακάτω ομάδες με βάση κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα. Ένας αριθμός μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μια ομάδες.

Ομάδα 0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Ομάδα 1

2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 42 43 46 47 50 51
54 55 58 59 62 63 66 67 70 71 74 75 78 79 82 83 86 87 90 91 94 95 98 99

Ομάδα 2

4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 37 38 39 44 45 46 47 52 53
54 55 60 61 62 63 68 69 70 71 76 77 78 79 84 85 86 87 92 93 94 95 100

Ομάδα 3

8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 41 42 43 44 45 46 47 56 57
58 59 60 61 62 63 72 73 74 75 76 77 78 79 88 89 90 91 92 93 94 95

Ομάδα 4

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
58 59 60 61 62 63 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Ομάδα 5

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
58 59 60 61 62 63 96 97 98 99 100

Ομάδα 6

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Μπορείτε να βρείτε τι κοινό έχουν οι αριθμοί κάθε ομάδας, όσον αφορά στη δυαδική τους αναπαράσταση;

1. Χρησιμοποιήστε τον διερμηνευτή της Python για τη γρήγορη μετατροπή των αριθμών στο δυαδικό σύστημα, όπως φαίνεται στο παράδειγμα 1.
2. Παρατηρήστε ότι $44 = 4 + 8 + 32$. Ποια είναι η δυαδική του αναπαράσταση και σε ποιες ομάδες ανήκει;
3. Παρατηρήστε ότι $23 = 1 + 2 + 4 + 16$. Ποια είναι η δυαδική αναπαράσταση και σε ποιες ομάδες ανήκει;
4. Τι παριστάνει ο πρώτος αριθμός κάθε ομάδας;
5. Μπορείτε να βρείτε, χωρίς να κοιτάξετε τις ομάδες, ποιος είναι ο αριθμός που ανήκει
i) μόνο στην ομάδα 3 ii) μόνο στην ομάδα 4 iii) στις ομάδες 0, 1 και 3;
6. Ποιος είναι ο αριθμός που ανήκει σε όλες τις ομάδες;

Μπορείτε να παίξετε το εξής παιχνίδι με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριάς σας. Σκεφτείτε έναν μυστικό αριθμό. Η μόνη πληροφορία που μπορείτε να δώσετε είναι σε ποιες από τις παραπάνω ομάδες ανήκει. Στη συνέχεια, θα πρέπει να βρουν αυτόν τον αριθμό και να περιγράψουν τη μέθοδο που ακολούθησαν.

1.5 Αναπαράσταση χαρακτήρων

Για να είναι δυνατή η αναπαράσταση γραμμάτων και άλλων συμβόλων στον υπολογιστή έπρεπε να βρεθεί ένα σχήμα κωδικοποίησης των συμβόλων αυτών στη γλώσσα του υπολογιστή, δηλαδή στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

Ένα παρόμοιο σύστημα κωδικοποίησης αποτελεί ο κώδικας Μορς, με τη βοήθεια του οποίου αντιστοιχίζονται γράμματα και αριθμοί σε ακολουθίες των συμβόλων **.** (τελεία) και **—** (παύλα). Το πιο γνωστό μήνυμα στον κώδικα Μορς είναι το μήνυμα κινδύνου **SOS**.



Τη δεκαετία του 1960 σχεδιάστηκε το αλφάβητο ASCII (American Standard Code for Information Interchange) που διευκόλυνε την αναπαράσταση κειμένου σε υπολογιστές. Το σύστημα ASCII περιείχε τα γράμματα από το αγγλικό αλφάβητο καθώς και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες. Κάθε σύμβολο αντιστοιχούσε σε έναν δυαδικό αριθμό 7 ψηφίων (bits). Άρα, μπορούσαν να αναπαρασταθούν μέχρι $2^7 = 128$ σύμβολα.

Στην εκτεταμένη και τελική του μορφή κάθε σύμβολο χρειάζεται χώρο στη μνήμη 8 bits, άρα μπορούσε να αναπαραστήσει $2^8 = 256$ σύμβολα.

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[END OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

Εικόνα 1.6 Ο πίνακας ASCII. Πηγή: Wikipedia



Παράδειγμα 4

Ας γράψουμε το μήνυμα ChatGPT στον κώδικα ASCII (δεκαδικό, δυαδικό) σύστημα.

C	h	a	t	G	P	T
67	104	97	116	71	80	84
1000011	1101000	1100001	1110100	1000111	1010000	1010100

Με την εμφάνιση του παγκόσμιου ιστού (www) δημιουργήθηκε η ανάγκη για την εμφάνιση γραμμάτων διαφορετικών γλωσσών στην ίδια ιστοσελίδα. Ο κώδικας ASCII, με τους 128 συνδυασμούς δυαδικών ψηφίων, δεν αρκούσε. Γι' αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε μια επέκταση του κώδικα ASCII, το σχήμα Unicode (Universal Character Encoding), το οποίο αρχικά ήταν 16 bit (UTF-16), αλλά, τελικά, κατέληξε να είναι 32 bits. Φανταστείτε ότι κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο στο κινητό ή στον υπολογιστή σας, καταχωρείται στη μνήμη της συσκευής ένας δυαδικός αριθμός μεγέθους 16 bits στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι όμως 16 bits αρκετά;

1.6 Ερωτήσεις-Ασκήσεις

1 Να σχηματίσετε τη δυαδική αναπαράσταση των παρακάτω αριθμών:

- i)** 2 **ii)** $2 \cdot 2$ **iii)** $2^3 + 1$ **iv)** $2^3 + 2^2 + 2^1$
- v)** $2^5 + 2^3 + 2^2 + 1$ **vi)** $2^5 + 2^2 + 1$ **vii)** $2^6 + 2^2$ **viii)** $32 + 16 + 8 + 1$

2 Να μετατρέψετε τους παρακάτω δυαδικούς αριθμούς στη δεκαδική τους αναπαράσταση:

- | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|----------|---------------|-----------------|
| i) 11 | ii) 100 | iii) 101 | iv) 1010 | v) 10100 | vi) 101010 |
| vii) 1000000 | viii) 11111 | ix) 111 | x) 1000 | xi) 111111111 | xii) 1000000000 |

3 Να μετατρέψετε τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς στη δυαδική τους αναπαράσταση:

- | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|----------|----------|-----------|----------|
| i) 1 | ii) 4 | iii) 5 | iv) 16 | v) 15 | vi) 32 | vii) 33 |
| viii) 100 | ix) 1024 | x) 1023 | xi) 1025 | xii) 255 | xiii) 256 | xiv) 257 |

4 Να μεταβείτε στην ιστοσελίδα <https://www.python.org/> της γλώσσας Python και να κάνετε χρήση του διερμηνευτή για τη μετατροπή των παρακάτω αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Για παράδειγμα, για να υπολογίσουμε τη δυαδική αναπαράσταση του αριθμού 496 γράφουμε `bin(496)`.

- | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| i) 2 | ii) 8 | iii) 16 | iv) 32 | v) 64 | vi) 1024 |
| vii) 1 | viii) 7 | ix) 15 | x) 31 | xi) 63 | xii) 1023 |

Μελετήστε τα αποτελέσματα. Τι παρατηρείτε;

Να μεταβείτε στην ιστοσελίδα <https://www.python.org/> της γλώσσας Python και να κάνετε χρήση του διερμηνευτή για τη μετατροπή των παρακάτω αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Τι παρατηρείτε;

- i) 2^{10} ii) 2^{20} iii) 2^{100} iv) 2^{1000} v) 2^{100000}

Ο τελεστής της δύναμης στην Python είναι ο `**` (διπλό αστεράκι). Για παράδειγμα, για να υπολογίσουμε την παράσταση 2^{80} , γράφουμε `2**80`. Μπορείτε να μαντέψετε πόσα μηδενικά έχει η δυαδική αναπαράσταση του 2^{80} χωρίς να τα μετρήσετε;

[illegible]

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

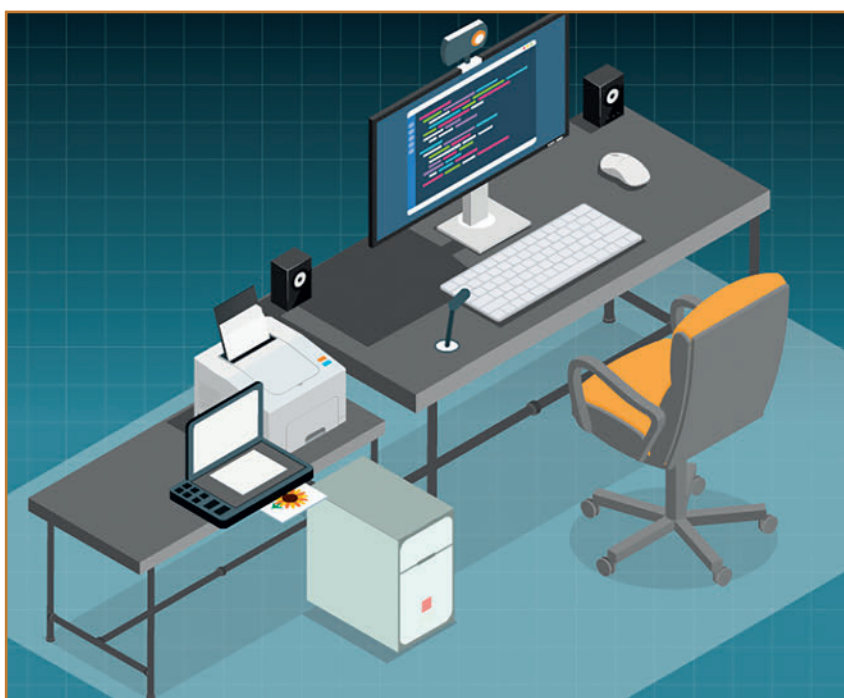
2.1 Εισαγωγή

Στον σύγχρονο κόσμο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Από την επεξεργασία κειμένου και τη διαχείριση δεδομένων, έως την ψυχαγωγία και την επικοινωνία, οι δυνατότητες που μας προσφέρουν είναι ατελείωτες. Για να κατανοήσουμε πλήρως τις δυνατότητες και τη λειτουργία ενός υπολογιστή, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε το υλικό του, γνωστό και ως hardware.

Ως υλικό του υπολογιστή εννοούμε όλα τα φυσικά εξαρτήματα και τις συσκευές, που τον αποτελούν. Αυτά τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν τον κεντρικό επεξεργαστή (CPU), τη μνήμη (RAM), τις μονάδες αποθήκευσης (σκληρούς δίσκους, SSD), την κάρτα γραφικών (GPU), τη μητρική πλακέτα (motherboard), καθώς και διάφορες περιφερειακές συσκευές, όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και η οθόνη.

Η κατανόηση των διαφορετικών στοιχείων του υλικού και του τρόπου με τον οποίο συνεργάζονται είναι ουσιαστική για την εκτίμηση των δυνατοτήτων και των επιδόσεων ενός υπολογιστή. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε λεπτομερώς τα βασικά εξαρτήματα του υλικού, τη λειτουργία τους, και το πώς αυτά αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα πλήρες και λειτουργικό σύστημα. Επίσης, θα αναφερθούμε στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα του υλικού, οι οποίες συνεχώς βελτιώνουν την απόδοση των υπολογιστικών συστημάτων.

Με τη βαθύτερη κατανόηση του υλικού του υπολογιστή, θα είμαστε σε θέση να επιλέγουμε τα κατάλληλα εξαρτήματα για τις ανάγκες μας, να επιλύουμε τεχνικά προβλήματα και να αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία.



Εικόνα 2.1 Υπολογιστικό σύστημα για την οργάνωση γραφείου

2.2 Το υλικό μέρος του υπολογιστή

Ο υπολογιστής, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο εργαστήριο του σχολείου σας, περιλαμβάνει διάφορα ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να λειτουργούν ως σύνολο. Τα τμήματα αυτά μπορεί να είναι μηχανικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή ακόμη και ολόκληρες συσκευές (Εικόνα 2.2). Όλα τα τμήματα μαζί αποτελούν το υλικό μέρος ενός υπολογιστή ή, για την ακρίβεια, αποτελούν το υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος. Γενικά, **υλικό (hardware)** του υπολογιστή είναι τα μηχανικά και τα ηλεκτρονικά του μέρη, ό,τι δηλαδή μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε.

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2.2 μεταξύ των συσκευών του υπολογιστικού συστήματος διακρίνουμε ένα κουτί, που συχνά χαρακτηρίζεται ως Κεντρική Μονάδα του υπολογιστικού συστήματος. Μέσα σ' αυτό βρίσκονται διάφορα εξαρτήματα με πιο σημαντικά την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε., C.P.U.) και την Κύρια Μνήμη του υπολογιστή. Στην Κ.Μ.Ε. λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη μνήμη του υπολογιστή.



Εικόνα 2.2 Υπολογιστικό σύστημα με τις πιο συνηθισμένες περιφερειακές συσκευές



Δραστηριότητα 1

Για καλύτερη εμπέδωση του υλικού μέρους του υπολογιστή, επισκεφτείτε τη διαδραστική εφαρμογή <https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/953> που στοχεύει στην εξοικείωση με το υλικό μέρος ενός προσωπικού υπολογιστή και εξερευνήστε τις συσκευές που βρίσκονται γύρω από την κεντρική μονάδα.



Δραστηριότητα 2

Με την ολοκλήρωση της ενότητας 2.2 επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://aesop.iep.edu.gr/node/14823/2063> και υλοποιήστε τις δραστηριότητες.

2.3 Οι περιφερειακές μονάδες ή περιφερειακές συσκευές

Ο υπολογιστής, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο εργαστήριο του σχολείου σας, περιλαμβάνει διάφορα ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να λειτουργούν ως σύνολο. Τα τμήματα αυτά είναι γνωστά ως περιφερειακές μονάδες και χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του υπολογιστή με τον εξωτερικό κόσμο.

2.3.1 Μονάδες εισόδου

Για την εισαγωγή των δεδομένων χρησιμοποιούμε διάφορες συσκευές, που ονομάζονται συσκευές εισόδου. Παραδείγματα συσκευών εισόδου είναι το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το μικρόφωνο. Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορες περιφερειακές συσκευές εισόδου.

Πληκτρολόγιο (Keyboard)	Είναι η πιο συνηθισμένη συσκευή, για να εισάγουμε δεδομένα και εντολές στον υπολογιστή με μορφή κειμένου. Εκτός από τα πλήκτρα γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων υπάρχουν και πλήκτρα για ειδικές λειτουργίες, π.χ. τα πλήκτρα F1 και Esc.	
Ποντίκι (Mouse)	Πήρε το όνομά του από το σχήμα του. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του δρομέα στην οθόνη, την επιλογή στοιχείων, τη μετακίνηση αρχείων και φακέλων και την εκτέλεση ενεργειών.	
Σαρωτής (Scanner)	Ηλεκτρονική συσκευή που ψηφιοποιεί εικόνες ή έγγραφα. Η ψηφιοποιημένη μορφή μπορεί να αποθηκευτεί, ή να επεξεργαστεί από υπολογιστή.	
Μικρόφωνο (Microphone)	Λειτουργεί ως είσοδος ήχου για τον υπολογιστή. Ο ήχος μετατρέπεται σε ψηφιακά δεδομένα που εισάγονται στον υπολογιστή για επεξεργασία.	
Βιντεοκάμερα (Web Camera)	Μετατρέπει την εικόνα που δέχεται ως είσοδο σε ψηφιακά δεδομένα και τα αποστέλλει στον υπολογιστή για επεξεργασία.	
Στυλό γραφίδα (digital pen)	Η γραφίδα είναι ένα εργαλείο που μοιάζει με στυλό και χρησιμοποιείται σε tablet και υπολογιστές με οθόνη αφής.	
Χειριστήριο (joystick)	Τα χειριστήρια χρησιμοποιούνται συχνά στα βιντεοπαιχνίδια, και συνήθως έχουν ένα ή περισσότερα πλήκτρα, τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν από τον υπολογιστή.	
Barcode reader ή Barcode scanner	Είναι συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού ή ραβδωτού κώδικα (barcode). Ο ραβδοκώδικας είναι ένα σύνολο παράλληλων ανισόπαχων κάθετων γραμμών και αριθμών, το οποίο περιέχει πληροφορίες για το προϊόν πάνω στο οποίο αναγράφεται.	

2.3.2 Μονάδες εξόδου

Για να έχει νόημα η επεξεργασία των δεδομένων, πρέπει να μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματά τους από τη μνήμη του υπολογιστή. Οι συσκευές στις οποίες αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας ονομάζονται συσκευές εξόδου. Η οθόνη, ο εκτυπωτής και τα ηχεία είναι οι κυριότερες συσκευές εξόδου.

<i>Οθόνη (Monitor)</i>	Σ' αυτήν εμφανίζονται αποτελέσματα από τις διάφορες μορφές επεξεργασίας που εκτελεί ο υπολογιστής. Υπάρχουν οθόνες διαφόρων μεγεθών και κατηγοριών, ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους.	
<i>Εκτυπωτής (Printer)</i>	Μας βοηθάει να τυπώνουμε σε χαρτί τις πληροφορίες που επιλέγουμε. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες εκτυπωτών: οι εκτυπωτές laser και οι εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης (inkjet). Μια ειδική κατηγορία είναι οι τρισδιάστατοι (3D) εκτυπωτές. Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικού, κυρίως κεραμικά και πολυμερή.	
<i>Ηχεία (Speakers)</i>	Με τα ηχεία ακούμε ήχους ή μουσική από τον υπολογιστή.	

2.3.3 Μονάδες εισόδου - εξόδου

Όταν μία συσκευή μπορεί να στέλνει και να δέχεται δεδομένα από τον υπολογιστή, τότε χαρακτηρίζεται συσκευή εισόδου-εξόδου. Παράδειγμα συσκευής εισόδου-εξόδου είναι η οθόνη αφής. Οθόνες αφής μπορούμε να συναντήσουμε σε κάποια μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής που χρησιμοποιούνται στις Τράπεζες (ATM). Επίσης τις συναντάμε στα tablet και στα smartphones.



Εικόνα 2.3 Οθόνες αφής

Οι συσκευές εισόδου και εξόδου μας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τον υπολογιστή. Συνδέονται με την Κεντρική Μονάδα του υπολογιστή, είτε με καλώδιο (ενσύρματα), είτε χωρίς καλώδιο (ασύρματα).

Τα δεδομένα που δίνουμε και οι πληροφορίες που παίρνουμε από τον υπολογιστή, μπορούν να έχουν διάφορες μορφές (π.χ. κείμενο, εικόνα ή ήχο). Ανάλογα με τη μορφή τους χρησιμοποιούμε και την κατάλληλη συσκευή.



Δραστηριότητα 3

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση: <https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1019> και υλοποιήστε την δραστηριότητα «Οι περιφερειακές συσκευές εισόδου και εξόδου».

2.4 Η μνήμη του υπολογιστή και τα αποθηκευτικά μέσα

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή έχει η μνήμη του. Η μνήμη ενός υπολογιστή αποτελείται από την Κύρια Μνήμη (η οποία περιέχει τη μνήμη RAM) και τα αποθηκευτικά μέσα. Τα δεδομένα και οι κατάλληλες για την επεξεργασία τους εντολές αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη RAM (Random Access Memory – Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης) του υπολογιστή. Στη συνέχεια, γίνεται η επεξεργασία τους από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, ανάλογα με τις εντολές που δίνουμε. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται και αυτά με τη σειρά τους προσωρινά στη μνήμη RAM. Μόλις, όμως, ο υπολογιστής σταματήσει να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα, όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη μνήμη RAM χάνονται.

Για να μη χάσουμε τα στοιχεία αυτά, μπορούμε να τα αποθηκεύουμε σε ειδικές συσκευές, οι οποίες λέγονται: «αποθηκευτικά μέσα» (Πίνακας 2.1).

Με τη χρήση των αποθηκευτικών μέσων, τα δεδομένα και οι πληροφορίες διατηρούνται μόνιμα και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά, όποια στιγμή θέλουμε. Ο σχεδιασμός της λειτουργίας της μνήμης του υπολογιστή έχει αναλογίες με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε οι άνθρωποι τη μνήμη μας σε πολλές μας ενέργειες. Η ανθρώπινη μνήμη έχει την ικανότητα να συγκρατεί τις πληροφορίες που δεχόμαστε και να τις επαναφέρει, όποτε τις χρειαζόμαστε. Ωστόσο, οι πιο πολλές λησμονούνται και, για να μπορούμε να τις θυμηθούμε, όταν τις χρειαστούμε, πολλές φορές τις καταγράφουμε στο χαρτί. Για παράδειγμα, συνηθίζουμε να καταγράφουμε σε ένα ευρετήριο τα τηλέφωνα των φίλων μας ή σε ένα τετράδιο τις εργασίες που έχουμε να κάνουμε στο σπίτι για το σχολείο. Η διαδικασία αναζήτησης και εύρεσης της πληροφορίας ονομάζεται ανάκτηση πληροφοριών. Εκτός από πληροφορίες και δεδομένα, στα αποθηκευτικά μέσα αποθηκεύουμε και τις κατάλληλες εντολές για τις περισσότερες λειτουργίες του υπολογιστή.



Δραστηριότητα 4

Να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο πληροφορίες για τα βασικά μέσα αποθήκευσης και να τα συγκρίνετε βάσει ταχύτητας, χωρητικότητας και κόστους.



Δραστηριότητα 5

Να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο πληροφορίες για τις διαφορές των δίσκων HDD και SSD.

Σκληρός Δίσκος (HDD) (Hard Disk)	Οι σκληροί δίσκοι (Hard Disk Drives) χρησιμοποιούν περιστρεφόμενους μαγνητικούς δίσκους για την αποθήκευση δεδομένων. Παρέχουν μεγάλες χωρητικότητες (έως και αρκετά TB) με σχετικά χαμηλό κόστος. Ωστόσο, οι ταχύτητές τους είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με τους SSDs, λόγω των μηχανικών μερών που περιέχουν.	
Δίσκοι (SSD) Στερεάς Κατάστασης	Οι SSD (Solid State Drives) χρησιμοποιούν μνήμη flash για την αποθήκευση δεδομένων, χωρίς μηχανικά μέρη. Είναι πολύ πιο γρήγοροι, πιο αθόρυβοι αλλά και πιο ακριβοί από τους HDDs.	
Ψηφιακοί Δίσκοι (DVD, Blu-ray)	Αν και η χρήση τους έχει μειωθεί, τα οπτικά μέσα, όπως τα CD, DVD και Blu-ray, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων, ειδικά για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την αρχειοθέτηση.	
Μνήμη Φλας (USB Flash Drive, SD card)	Τα USB flash drives και οι κάρτες SD είναι μικρές, φορητές συσκευές αποθήκευσης που χρησιμοποιούν μνήμη flash. Είναι ιδανικά για τη μεταφορά δεδομένων λόγω της φορητότητάς τους και των σχετικά υψηλών ταχυτήτων τους. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές.	
Αποθήκευση στο νέφος (Cloud storage)	Η αποθήκευση στο νέφος (cloud storage) επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν δεδομένα σε απομακρυσμένους διακομιστές που διαχειρίζονται πάροχοι υπηρεσιών (Google Drive, OneDrive, Dropbox). Προσφέρει ευελιξία, πρόσβαση από οπουδήποτε και δυνατότητα αυτόματης εφεδρείας (backup). Εξαρτάται όμως από τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.	

Πίνακας 2.1 Τα συνηθισμένα αποθηκευτικά μέσα

2.5 Είδη υπολογιστών

Με βάση το μέγεθος των δεδομένων που μπορούν να επεξεργαστούν, την ταχύτητα επεξεργασίας και άλλα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα υπολογιστικά συστήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

► **Υπερυπολογιστές (Super-Computers):** είναι οι πιο ισχυροί υπολογιστές στον κόσμο. Οι υπερυπολογιστές αποτελούνται συνήθως από συστοιχίες πολλών επεξεργαστών οι οποίοι δουλεύουν παράλληλα και χρησιμοποιούνται σε μεγάλα εργαστήρια για την επίλυση εξαιρετικά δύσκολων και πολύπλοκων προβλημάτων, όπως πολύ απαιτητικές προσομοιώσεις (π.χ. της συμπεριφοράς των αστεριών ενός γαλαξία ή της ατμόσφαιρας σε πλανητική κλίμακα), έρευνα για την κλιματική αλλαγή, κβαντική φυσική κ.ά.



Εικόνα 2.4 Ο υπερυπολογιστής Frontier



Εικόνα 2.5 Ο πρώτος ελληνικός υπερυπολογιστής A.R.I.S.

Ο Frontier είναι ένας από τους ταχύτερους υπερυπολογιστές στον κόσμο με ταχύτητα 1.206 exaFlops, δηλαδή μπορεί να εκτελέσει περίπου 10^{21} πράξεις το δευτερόλεπτο. Έχει 9.472 επεξεργαστές και βρίσκεται στο εθνικό εργαστήριο του Oak Ridge του Τενεσί των ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα έχουμε τον υπερυπολογιστή A.R.I.S. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με ταχύτητα 444 TeraFlops. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια, τον υπολογιστή αυτόν θα τον διαδεχθεί ο Δαίδαλος που θα διαθέτει ισχύ άνω των 60 PetaFlops, δηλαδή θα είναι σε θέση να εκτελεί 60 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο.

► **Μεγάλα Συστήματα (Mainframes):** Με τον όρο mainframes αναφερόμαστε σε ισχυρούς υπολογιστές που χρησιμοποιούνται κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς. Σε σχέση με τους υπερυπολογιστές έχουν μικρότερο αριθμό επεξεργαστών, είναι μικρότερα συστήματα σε μέγεθος και υπολογιστική ισχύ, αλλά αρκετά πιο ισχυρά από τους προσωπικούς υπολογιστές. Στην Εικόνα 2.6. φαίνεται το mainframe z13 της IBM.



Εικόνα 2.6 Mainframe z13 της IBM

► **Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers):** Οι προσωπικοί υπολογιστές είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη κατηγορία υπολογιστών γενικού σκοπού. Είναι οι υπολογιστές που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι, γραφείο, σχολείο ή επιχείρηση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν, εκτός από τους υπολογιστές